

Тема:

Bootstrap

План

1. Загальні відомості про Bootstrap
2. Встановлення (підключення) Bootstrap
3. Сітка Bootstrap
4. Утилітарні класи Bootstrap
5. Компоненти (Components) Bootstrap

Загальні відомості про Bootstrap

Загальні відомості про bootstrap

Bootstrap — це **фреймворк** для **CSS**, **HTML** та **JavaScript**, який використовується для створення адаптивних, сучасних і красивих веб-сайтів без написання великої кількості власного коду.

Основні **переваги** Bootstrap:

Швидкий старт. Bootstrap надає готові компоненти, які легко підключити та використовувати.

Адаптивність. Макети автоматично підлаштовуються під різні розміри екранів завдяки сітковій системі.

Мобільний підхід (mobile-first**).** Bootstrap створений із фокусом на мобільні пристрої.

Гнучкість. Можливість кастомізувати вигляд за допомогою власних стилів CSS.

Популярність і підтримка. Bootstrap широко використовується, тому для нього легко знайти приклади, документацію та спільноту.

Історія та версії bootstrap

Bootstrap створений інженерами Twitter **у 2010 році**.

Актуальна версія Bootstrap 5 (знято залежність від jQuery, поліпшена продуктивність).

Особливості та відмінності версій Bootstrap **3**, **4** та **5**:

Bootstrap 3. Реліз: 2013 рік.

Ключова особливість: використання сітки на основі float (плавання елементів). Підхід mobile-first (адаптація спочатку для мобільних пристроїв).

Компоненти: Базовий набір форм, кнопок, модальних вікон тощо.

Сумісність: Старі браузеры (наприклад, Internet Explorer 8).

Недолік: Обмежена гнучкість та складність у кастомізації через залежність від float.

Історія та версії bootstrap

Bootstrap 4. Реліз: 2018 рік.

Ключові оновлення:

Сітка на основі Flexbox (гнучкіше управління елементами).

Нові компоненти: карти (cards), віджети.

Розширена система кольорів (додано класи для фону, тексту, градієнтів).

Підтримка Sass для гнучкого налаштування стилів.

Сумісність: Сучасні браузері (IE 10+, Edge, Chrome, Firefox).

Недолік: Важче мігрувати проекти з Bootstrap 3 через значні зміни.

Історія та версії bootstrap

Bootstrap 5. Реліз: 2021 рік.

Головні зміни:

Відмова від jQuery: заміна на чистий JavaScript, що зменшило залежності та підвищило продуктивність.

Підтримка Grid CSS: розширено можливості сіткової системи.

Оптимізація для сучасних браузерів (без підтримки IE).

Поліпшення адаптивності та кастомізації.

Нові утилітарні класи: gap, position, z-index.

Оновлені компоненти, наприклад, більш естетичні форми та меню.

Сумісність: сучасні браузери (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

Сумісність версій та підтримка браузерів

Bootstrap 5 — несумісний із проектами на Bootstrap 3 і вимагає значних змін у стилях із Bootstrap 4.

Сумісність між версіями:

Bootstrap 3 → 4: не сумісні, оскільки змінена сітка (float → Flexbox).

Компоненти потребують переробки.

Bootstrap 4 → 5: частково сумісні.

Необхідно переглянути JavaScript-компоненти (через відмову від jQuery) та нові стилі.

Підтримка браузерів: Bootstrap 5 підтримує лише сучасні браузери: Google Chrome; Firefox; Microsoft Edge; Safari; Opera.

Internet Explorer більше **не підтримується**.

Встановлення (підключення) Bootstrap

Підключення Bootstrap

1. Підключення через CDN (Content Delivery Network)

Це найшвидший і найзручніший спосіб почати роботу.

Додайте цей код у <head> вашого HTML-документа:

```
<!-- Підключення Bootstrap CSS -->
```

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

```
<!-- Підключення Bootstrap JS -->
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" defer></script>
```

Переваги CDN:

Простота: не потрібно завантажувати файли.

Швидке завантаження через кешування на стороні браузера.

Завжди актуальна версія.

Як правило Bootstrap 5 використовує атрибут **defer** при підключенні JavaScript через CDN або локально. Тобто скрипт завантажується одночасно з HTML, але виконується лише після повного парсингу документа.

Завдяки цьому **немає потреби переміщати <script> в кінець <body>.**

Підключення Bootstrap

2. Локальне встановлення

а. Завантаження з офіційного сайту:

Перейдіть на Bootstrap і завантажте останню версію. Наприклад:
<https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/download/>

б. Додавання в проект:

Збережіть файли Bootstrap у папку проекту
(наприклад, css/bootstrap.min.css та js/bootstrap.bundle.min.js), а потім підключіть їх у HTML:

```
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">  
<script src="js/bootstrap.bundle.min.js" defer></script>
```

Підключення Bootstrap

3. Встановлення через npm

Цей спосіб підходить для більш просунутих користувачів, які працюють із Node.js.

Команда для встановлення:

```
npm install bootstrap
```

Підключення в JavaScript-проекті:

```
// Імпортуємо стилі
```

```
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';
```

```
// Імпортуємо скрипти
```

```
import 'bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js';
```

4. Кастомізація Bootstrap за допомогою Sass

Для розробників, які хочуть змінити кольори, шрифти чи інші стилі, Bootstrap дозволяє використовувати Sass.

Потрібно встановити Bootstrap через npm і змінити змінні у файлі .scss.

Citka Bootstrap

Bootstrap Grid System

Сітка (Grid System) — це **основа верстки** в **Bootstrap**, яка дозволяє створювати **адаптивний дизайн** за допомогою **рядів** і **стовпців**. Вона базується на **flex-контейнерах**, **рядках** і **колонках**. Сітка використовує **12-колонну систему**, яка адаптується під різні розміри екранів.

Контейнери (`.container`, `.container-fluid`, `.container-{breakpoint}`) - використовуються для вирівнювання і центрування контенту.

Breakpoints (точки перемикавання) — це визначені ширини екрана, на основі яких Bootstrap адаптує дизайн для різних пристроїв.

Bootstrap має **6 точок зламу** (перемикавання, **breakpoints**)

Точки перемикавання (зламу) визначають мінімальну ширину екрана для актуальності стилів.

Наприклад, якщо **breakpoint** для **sm** — 576px, то всі класи, починаючи з **sm** застосовуватимуться для ширини 576px і більше.

Розмір екрану	Клас	Ширина екрана
Extra small	xs	<576px (за замовчуванням)
Small	sm	≥576px
Medium	md	≥768px
Large	lg	≥992px
Extra large	xl	≥1200px
XXL	xxl	≥1400px

Bootstrap Grid System

`.container` – має фіксовану ширину на кожному breakpoint

`.container-fluid` – займає всю ширину екрану (ширина завжди становить 100%).

`.container-{breakpoint}` – стає фіксованою шириною після вказаного breakpoint (наприклад, `.container-md`). Тобто веде себе як `.container` (з фіксованою шириною), але застосовується лише починаючи з вказаного брейкпоінта. До цього – поведінка як в `.container-fluid`, тобто ширина – 100% та більшого розміру.

Клас	Фіксована ширина застосовується починаючи з екранів:
<code>.container-sm</code>	≥ 576px
<code>.container-md</code>	≥ 768px
<code>.container-lg</code>	≥ 992px
<code>.container-xl</code>	≥ 1200px
<code>.container-xxl</code>	≥ 1400px

```
<div class="container-sm">Ширина 100% до точки зламу sm. Далі – фіксована ширина </div>  
<div class="container-md">Ширина 100% до точки зламу md . Далі – фіксована ширина </div>  
<div class="container-lg">Ширина 100% до точки зламу lg. Далі – фіксована ширина </div>  
<div class="container-xl">Ширина 100% до точки зламу xl. Далі – фіксована ширина </div>  
<div class="container-xxl">Ширина 100% до точки зламу xxl. Далі – фіксована ширина </div>
```

Використання контейнерів

Як правило використовують:

`.container` – коли потрібна фіксована ширина на всіх екранах.

`.container-fluid` - коли потрібен макет на всю ширину екрана.

`.container-{breakpoint}` - коли потрібна комбінація: ширина 100% на маленьких екранах і фіксована на великих.

Клас	Ширина до брейкпоінта	Ширина після брейкпоінта
<code>.container</code>	Фіксована ширина	Фіксована (адаптивна)
<code>.container-fluid</code>	100%	100%
<code>.container-{breakpoint}</code>	100%	Фіксована починаючи з указаного брейкпоінта

```
<div class="container-md">
```

Даний контейнер має фіксовану ширину на екранах починаючи з 768px.

До цього - ширина 100%

```
</div>
```


Bootstrap Grid System

Ряди (.row):

Використовуються для групування стовпців.

Завжди розміщуються всередині контейнерів.

Автоматично використовують негативні відступи для правильного вирівнювання стовпців.

```
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col">Колонка 1</div>  
    <div class="col">Колонка 2</div>  
  </div>  
</div>
```

Стовпці (.col):

Створюють адаптивні блоки для контенту.

Використовують систему з 12 колонок. Наприклад, якщо ширина стовпця 6, він займає половину ряду (6/12).

Основні класи:

.col – стовпець з автоматичною шириною (рівний розподіл).

.col-{число} – стовпець з фіксованою кількістю колонок (1–12).

.col-{breakpoint}-{число} – стовпець з шириною, що змінюється на вказаному breakpoint.

```
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col-4">Ширина 4/12</div>  
    <div class="col-8">Ширина 8/12</div>  
  </div>  
</div>
```

Bootstrap Breakpoints

Отже Bootstrap дозволяє **конфігурувати ширину** колонки (кількість **n** з 12 доступних) для різних розмірів екрана:

col-**sm**-* – для невеликих екранів (≥576px)

col-**md**-* – для середніх екранів (≥768px)

col-**lg**-* – для великих екранів (≥992px)

col-**xl**-* – для дуже великих екранів (≥1200px)

col-**xxl**-* – для надвеликих екранів (≥1400px)

```
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col-md-6 col-lg-4">Колонка 1</div>  
    <div class="col-md-6 col-lg-4">Колонка 2</div>  
    <div class="col-lg-4">Колонка 3</div>  
  </div>  
</div>
```

example_03

example_04

Gutters in Bootstrap

Gutters в Bootstrap — це відступи (поля) між стовпцями та рядками в системі сітки. Вони дозволяють створювати простір між елементами, зберігаючи структуру макета, тобто додають відступи між елементами сітки, не впливаючи на самі стовпці.

Горизонтальні **gutters** створюють відступи між стовпцями.

Вертикальні **gutters** створюють відступи між рядками.

У Bootstrap 5 можна змінювати відступи за допомогою класів **.g-***, де ***** — розмір відступу.

g-0 — нульові відступи.

g-1 до **g-5** — різні рівні відступів (чим більше число, тим більший відступ).

Горизонтальні gutters:

Для зміни лише горизонтальних відступів використовуються класи **gx-***.

```
<div class="row gx-3">  
  <div class="col">Стовпець 1</div>  
  <div class="col">Стовпець 2</div>  
</div>
```

Gutters in Bootstrap

Вертикальні gutters:

Для зміни лише вертикальних відступів використовуються класи `gy-*`.

```
<div class="row gy-4">  
  <div class="col-12">Рядок 1</div>  
  <div class="col-12">Рядок 2</div>  
</div>
```

Bci gutters:

Для зміни відступів одночасно у горизонтальному та вертикальному напрямках використовуються класи `g-*`.

```
<div class="row g-3">  
  <div class="col">Стовпець 1</div>  
  <div class="col">Стовпець 2</div>  
</div>
```

Для **видалення відступів** між стовпцями можна використовувати клас `g-0`.

Gutters in Bootstrap

У Bootstrap 5 можна встановлювати різні відступи для різних розмірів екранів, використовуючи брейкпойнти:

`gx-sm-*`, `gy-md-*`, `g-lg-*`, тощо.

```
<div class="row gx-2 gy-lg-4">  
  <div class="col">Стовпець 1</div>  
  <div class="col">Стовпець 2</div>  
</div>
```

Offset in Bootstrap

В Bootstrap **offset** використовується для **зміщення стовпців (колонок)** у системі сіток. Це дозволяє додавати пустий простір перед колонкою, щоб зрушити її вбік. Зміщення працює через додавання спеціальних класів з префіксом offset-.

Синтаксис:

Класи **offset-{breakpoint}-{n}**, де:

{breakpoint} — точка розриву (sm, md, lg, xl, xxl).

{n} — кількість колонок для зміщення (від 1 до 11).

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-6 offset-3">
      <div class="p-3 bg-success text-white">Зміщення на середніх екранах</div>
    </div>
    <div class="col-lg-4 offset-lg-2">
      <div class="p-3 bg-warning text-dark">Зміщення на великих екранах</div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Тобто **offset** — це **простий спосіб створення відступів і позиціювання колонок** у Bootstrap без написання додаткового CSS

На **малих** екранах (**col-6 offset-3**) колонка **займатиме 6** колонок із 12 і **зсунеться на 3**.

На великих екранах (**col-lg-4 offset-lg-2**) колонка **займатиме 4** колонки і **зсунеться на 2**.

Утилітарні класи Bootstrap

Bootstrap і CSS-reset (нормалізація)

Bootstrap вже включає стилі, які нормалізують CSS через бібліотеку Normalize.css та додає власні базові стилі.

Це означає, що багато загальних проблем із початковими стилями браузера (вирівнювання елементів, нормалізація відступів (margin) і полів (padding), застосування box-sizing: border-box до всіх елементів) вже вирішено. Тобто у більшості випадків додатковий CSS Reset не потрібен. Однак можуть бути винятки:

- ✓ власний дизайн, який вимагає повного скидання всіх стилів перед застосуванням кастомних.
- ✓ якщо інші фреймворки використовуються спільно з іншими бібліотеками або стилями, які можуть конфліктувати.
- ✓ індивідуальні уподобання для повного контролю.

Bootstrap надає утилітарні класи, які дозволяють легко контролювати відступи, поля й інші властивості без додаткового CSS Reset:

m-0 – встановлює margin: 0.

p-0 – встановлює padding: 0.

m-{breakpoint}-0 – задає відступи для певного брейкпоінта.

p-{breakpoint}-0 – задає поля для певного брейкпоінта.

Отже використання додаткового CSS Reset **не є необхідністю** у проектах із Bootstrap, оскільки фреймворк уже забезпечує базове скидання стилів. Натомість:

Bootstrap і CSS-reset (нормалізація)

Якщо потрібно скинути стилі для певних елементів або секцій, то варто це робити точково, використовуючи або класи Bootstrap, або власні стилі:

```
.my-section * {  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
    box-sizing: border-box;  
}
```

Це зменшить ризик конфліктів і підвищить ефективність роботи з кодом.

Утилітарні класи Bootstrap

Утилітарні класи Bootstrap — це набір готових CSS-класів, які дозволяють швидко стилізувати елементи без написання додаткового CSS. Вони покривають найпоширеніші завдання: **відступи**, **кольори**, **позиціонування**, **тіні**, **розміри** тощо.

Відступи (Spacing)

Класи для керування зовнішніми (margin) і внутрішніми (padding) відступами.

Формат: {**property**}{**sides**}-{**size**}

property: m (margin), p (padding).

sides:

t (top) — верх,

b (bottom) — низ,

s (start) — початок (ліворуч для LTR),

e (end) — кінець (праворуч для LTR),

x (горизонтальні відступи: ліворуч + праворуч),

y (вертикальні відступи: верх + низ), без значення — для всіх сторін.

size: 0, 1, 2, 3, 4, 5, auto.

```
<div class="m-3 p-2 bg-light">
```

```
<p class="mt-4 mb-0">Текст із верхнім відступом 4  
і без нижнього
```

```
</p>
```

```
</div>
```

Клас	Відступ
m-0	0 (без відступів)
m-1	0.25rem (4px)
m-2	0.5rem (8px)
m-3	1rem (16px)
m-4	1.5rem (24px)
m-5	3rem (48px)

Утилітарні класи Bootstrap

Кольори (Colors)

Класи для встановлення кольору тексту та фону.

Класи кольору тексту:

text-primary, text-secondary, text-success, text-danger, text-warning, text-info, text-light, text-dark, text-muted, text-white, text-black-50.

Класи кольору фону:

bg-primary, bg-secondary, bg-success, bg-danger, bg-warning, bg-info, bg-light, bg-dark, bg-white.

`<p class="text-danger">Цей текст червоний</p>`

`<div class="bg-success text-white p-3">Фон зелений, текст білий</div>`

Вирівнювання тексту

text-start — вирівнювання за лівим краєм.

text-center — по центру.

text-end — за правим краєм.

`<p class="text-center">Текст по центру</p>`

Утилітарні класи Bootstrap

Розмір тексту

Класи: fs-1, fs-2, fs-3, ..., fs-6.

Відповідають різним розмірам шрифтів.

```
<p class="fs-1">Великий текст</p>
```

```
<p class="fs-6">Маленький текст</p>
```

Позиціонування (Position)

position-static — стандартне позиціонування.

position-relative — відносне.

position-absolute — абсолютне.

position-fixed — фіксоване.

position-sticky — липке.

```
<div class="position-relative bg-light" style="height: 200px;">
```

```
<div class="position-absolute top-0 start-50 translate-middle-x">
```

Абсолютно позиціонований блок

```
</div>
```

```
</div>
```

Клас	Розмір
fs-1	2.5rem (приблизно 40px)
fs-2	2rem (приблизно 32px)
fs-3	1.75rem (приблизно 28px)
fs-4	1.5rem (приблизно 24px)
fs-5	1.25rem (приблизно 20px)
fs-6	1rem (як правило 16px)

Утилітарні класи Bootstrap

Відображення (Display)

Класи для управління відображенням елементів.

Приховування або показ: d-none, d-block, d-inline, d-inline-block.

Адаптивність: d-sm-none, d-md-block, d-lg-inline.

```
<div class="d-none d-md-block">
```

Цей текст буде видно тільки на середніх екранах і більше.

```
</div>
```

Тіні (Shadows)

shadow-sm — мала тінь.

shadow — стандартна тінь.

shadow-lg — велика тінь.

shadow-none — без тіні.

```
<div class="shadow-lg p-3 mb-5 bg-white rounded">
```

Блок із великою тінню

```
</div>
```

Bootstrap	Тінь	CSS
shadow-sm	мала	box-shadow: 0 0.125rem 0.25rem rgba(0, 0, 0, 0.075);
shadow	стандартна	box-shadow: 0 0.25rem 0.5rem rgba(0, 0, 0, 0.15);
shadow-lg	велика	box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.25);
shadow-none	без тіні	box-shadow: none;

Утилітарні класи Bootstrap

Границі (Borders) та заокруглення

`border` — додає рамку.

`border-{side}` — рамка з певного боку (top, end, bottom, start).

`border-{color}` — колір рамки (primary, danger, тощо).

`rounded` — закруглені кути.

`rounded-0` — кути без закруглення (відсутність заокруглення).

`rounded-1` до `rounded-3` — різні ступені закруглення (чим більше число, тим більший радіус).

`rounded-circle` — повністю круглий елемент.

`rounded-pill` — додає форму, подібну до пігулки (з великим радіусом заокруглення)

`rounded-{side}` — закруглює кути тільки з певної сторони (top, end, bottom, start)

```
<div class="border border-primary rounded p-3">
```

Блок із синьою рамкою та закругленими кутами

```
</div>
```

Зображення

`img-fluid` — адаптивне зображення, яке змінює розмір залежно від контейнера. Тобто застосовуються (`max-width: 100%; height: auto;`).

`rounded`, `rounded-circle`, `img-thumbnail` — стилізація зображень.

```

```

Bootstrap vs Flexbox

Bootstrap має вбудовані утилітарні класи для роботи з Flexbox, які дозволяють легко створювати адаптивні макети та вирівнювати елементи. Нижче наведені основні категорії цих класів:

d-flex — встановлює `display: flex;`

d-inline-flex — встановлює `display: inline-flex;`

```
<div class="d-flex">  
  <div>Елемент 1</div>  
  <div>Елемент 2</div>  
</div>
```

Напрямок розташування елементів (flex-direction):

`flex-row` — розташування елементів у рядок (за замовчуванням).

`flex-row-reverse` — елементи у рядку в зворотному порядку.

`flex-column` — вертикальне розташування елементів (у стовпчик).

`flex-column-reverse` — елементи у стовпчику в зворотному порядку.

Bootstrap vs Flexbox

Вирівнювання вздовж головної осі (justify-content):

justify-content-start — вирівнювання елементів на початку контейнера (за замовчуванням).

justify-content-end — вирівнювання елементів в кінці.

justify-content-center — вирівнювання елементів по центру.

justify-content-between — рівномірний розподіл з елементами на краях.

justify-content-around — рівномірний розподіл з відступами навколо.

justify-content-evenly — рівномірний розподіл з однаковими проміжками.

Вирівнювання вздовж поперечної осі (align-items):

align-items-start — вирівнювання елементів по верхньому краю.

align-items-end — вирівнювання елементів по нижньому краю.

align-items-center — вирівнювання по центру.

align-items-baseline — вирівнювання за базовою лінією тексту.

align-items-stretch — розтягування елементів (за замовчуванням).

Вирівнювання окремих елементів (align-self):

align-self-start, align-self-end, align-self-center, align-self-baseline, align-self-stretch — дозволяють змінювати вирівнювання для конкретного елемента.

Bootstrap vs Flexbox

Розподіл елементів по рядках (flex-wrap):

flex-wrap — дозволяє елементам переноситися на нові рядки.

flex-nowrap — забороняє перенос елементів (за замовчуванням).

flex-wrap-reverse — перенос елементів із зворотним порядком.

Гнучкість елементів (flex-grow, flex-shrink, flex-basis):

flex-grow-0, flex-grow-1 — визначає, чи може елемент розширюватися.

flex-shrink-0, flex-shrink-1 — визначає, чи може елемент зменшуватись.

flex-fill — змушує елементи рівномірно заповнювати контейнер.

flex-sm-*, flex-md-*, flex-lg-* — забезпечує адаптивність.

Вирівнювання рядків (align-content):

align-content-start, align-content-end, align-content-center, align-content-between, align-content-around, align-content-stretch — визначають вирівнювання кількох рядків у контейнері.

```
<div class="d-flex flex-wrap align-content-center">
```

```
  <div>Елемент 1</div>
```

```
  <div>Елемент 2</div>
```

```
  <div>Елемент 3</div>
```

```
</div>
```

Утилітарні класи Bootstrap. Summary

В Bootstrap існує велика кількість утилітарних класів, які спрощують розробку та покращують продуктивність, дозволяючи виконувати звичайні операції без написання додаткового CSS. Ось основні категорії утиліт:

Типографіка:

text-center, text-left, text-right — вирівнювання тексту.

text-muted, text-primary, text-success, text-danger, тощо — кольори тексту.

font-weight-bold, font-italic — стиль шрифту.

line-height, letter-spacing — контроль міжрядкового інтервалу та міжбуквеного інтервалу.

Мережі та верстка:

container, container-fluid — контейнер для вмісту.

row, col, col-* — сіткова система для розміщення елементів.

g-0, gх-2, gу-3 — відступи між елементами в рядку.

d-flex, d-grid, d-inline-block — дисплейні утиліти для зміни способу відображення елементів.

Межі та відступи:

m-0, m-1, m-2 — відступи (margin) для елементів.

p-0, p-1, p-2 — відступи всередині елемента (padding).

border, border-top, border-bottom, border-0 — зміна меж елементів.

Утилітарні класи Bootstrap. Summary

Фон та кольори:

bg-primary, bg-secondary, bg-light — зміна кольору фону.

text-white, text-dark, text-warning — зміна кольору тексту в залежності від фону.

Висота та ширина:

w-25, w-50, w-75, w-100 — зміна ширини елементів.

h-25, h-50, h-75, h-100 — зміна висоти елементів.

min-vh-100 — мінімальна висота елемента на весь екран.

Видимість:

d-none, d-sm-block, d-md-flex — керування видимістю залежно від розміру екрану.

visible, invisible — керування видимістю елементів.

Вирівнювання:

align-items-center, align-self-end, justify-content-between — для вирівнювання елементів по вертикалі та горизонталі.

text-nowrap — запобігання переносу тексту.

Утилітарні класи Bootstrap. Summary

Інші утиліти:

opacity-50, opacity-75, opacity-100 — зміна прозорості.

rounded, rounded-lg, rounded-circle — округлення кутів.

object-fit-contain, object-fit-cover, object-fit-fill для зображень чи інших медіа елементів.

```

```

Тобто:

object-fit-cover: зображення покриває весь контейнер.

w-100: ширина 100%.

h-100: висота 100%.

Ці утиліти допомагають значно спростити CSS і забезпечують швидку розробку адаптивних і стильних веб-сторінок.

Компоненты (Components) Bootstrap

Компоненти Bootstrap

Bootstrap 5 пропонує широкий набір компонентів, які полегшують створення інтерфейсів користувача, забезпечують адаптивність і зручність використання.

До основних компонентів Bootstrap 5 можна віднести:

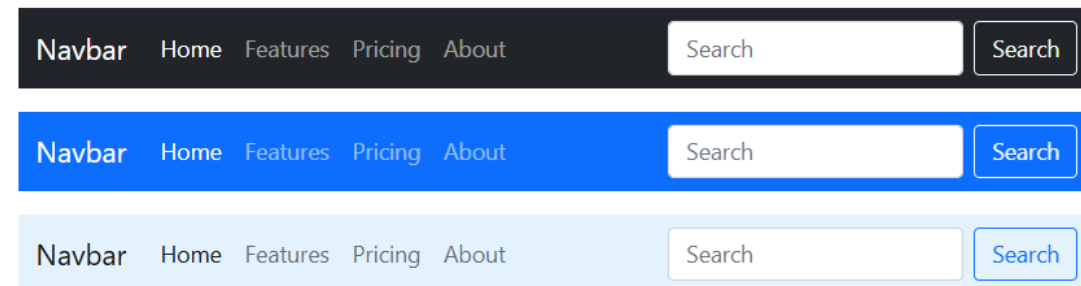
1. Компоненти навігації

Navbar (<https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/navbar/>)

Створює адаптивні панелі навігації.

Підтримує фіксацію зверху/знизу, варіанти кольорів та брендуння.

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
  <a class="navbar-brand" href="#">Лого</a>
  <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
  </button>
  <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
    <ul class="navbar-nav">
      <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Головна</a></li>
      <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Про нас</a></li>
    </ul>
  </div>
</nav>
```



Компоненти Bootstrap

Navs i Tabs

Організують навігацію в лінійному або табулюваному вигляді.
Підтримують вертикальну орієнтацію та прокрутку.

```
<ul class="nav nav-tabs">  
  <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">Вкладка 1</a></li>  
  <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Вкладка 2</a></li>  
</ul>
```



Breadcrumb

Відображає шлях навігації.

```
<nav aria-label="breadcrumb">  
  <ol class="breadcrumb">  
    <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Головна</a></li>  
    <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Сторінка</li>  
  </ol>  
</nav>
```

[Home](#) / [Library](#) / Data

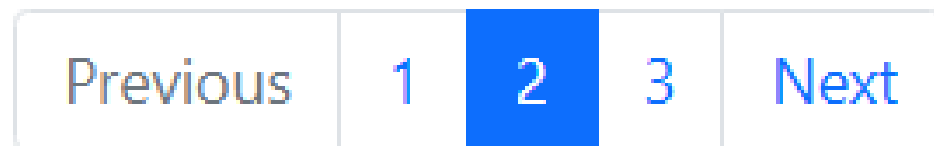
Компоненти Bootstrap

Pagination

Для створення навігації сторінок.

Підтримує розміри (pagination-sm, pagination-lg).

```
<nav>
  <ul class="pagination">
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Попередня</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Наступна</a></li>
  </ul>
</nav>
```



Компоненти Bootstrap

2. Компоненти введення даних

Форми

Гнучкі та адаптивні компоненти для створення форм.

Підтримують валідацію, допоміжні тексти, чекбокси, радіокнопки тощо.

```
<form>
  <div class="mb-3">
    <label for="exampleInputEmail1" class="form-label">Електронна пошта</label>
    <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1">
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Відправити</button>
</form>
```

Електронна пошта

Відправити

Input Group

Компонент для комбінування текстових полів із кнопками або текстом.

```
<div class="input-group">
  <span class="input-group-text">@</span>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Ім'я користувача">
</div>
```

@

Username

Recipient's username

@example.com

Компоненти Bootstrap

Buttons

Підтримують різні кольори (btn-primary, btn-danger, btn-success) і розміри (btn-sm, btn-lg).



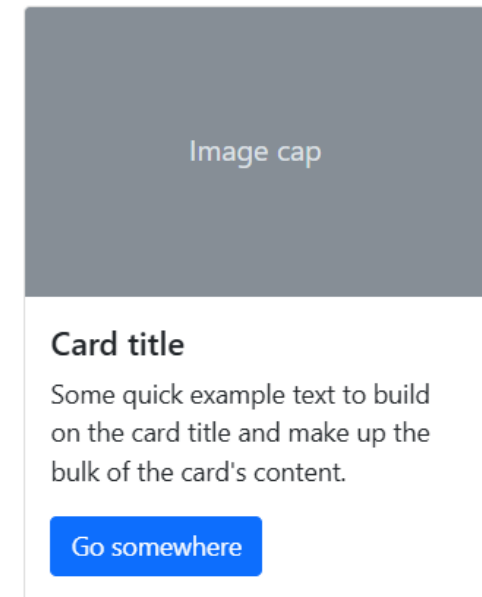
```
<button class="btn btn-primary">Кнопка</button>
```

3. Відображення даних

Cards

Гнучкий контейнер для тексту, зображень, посилань.

```
<div class="card" style="width: 18rem;">
  
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Заголовок</h5>
    <p class="card-text">Текст картки.</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">Дізнатись більше</a>
  </div>
</div>
```



Компоненти Bootstrap

Table

Підтримує смуги, підсвічування рядків.

```
<table class="table table-hover table-striped table-dark text-center">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>#</th>
```

```
<th>Ім'я</th>
```

```
<th>Email</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<tr>
```

```
<td>1</td>
```

```
<td>Іван</td>
```

```
<td>ivan@example.com</td>
```

```
</tr>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

#	Ім'я	Email
1	Іван	ivan@example.com
2	Микола	mykola@example.com
3	Петро	perto@example.com
4	Давид	davyd@example.com

Компоненти Bootstrap

4. Візуальні компоненти

Alerts

Для відображення повідомлень про помилки, попередження або успіх.

```
<div class="alert alert-success" role="alert">  
    Успішне виконання!  
</div>
```

A simple primary alert—check it out!

A simple secondary alert—check it out!

A simple success alert—check it out!

A simple danger alert—check it out!

A simple warning alert—check it out!

A simple info alert—check it out!

A simple light alert—check it out!

A simple dark alert—check it out!

Компоненти Bootstrap

Modals

Вікна з діалогами.

```
<button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleModal">
```

Відкрити модальне вікно

```
</button>
```

```
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-hidden="true">
```

```
<div class="modal-dialog">
```

```
<div class="modal-content">
```

```
<div class="modal-header">
```

```
<h5 class="modal-title">Заголовок</h5>
```

```
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
```

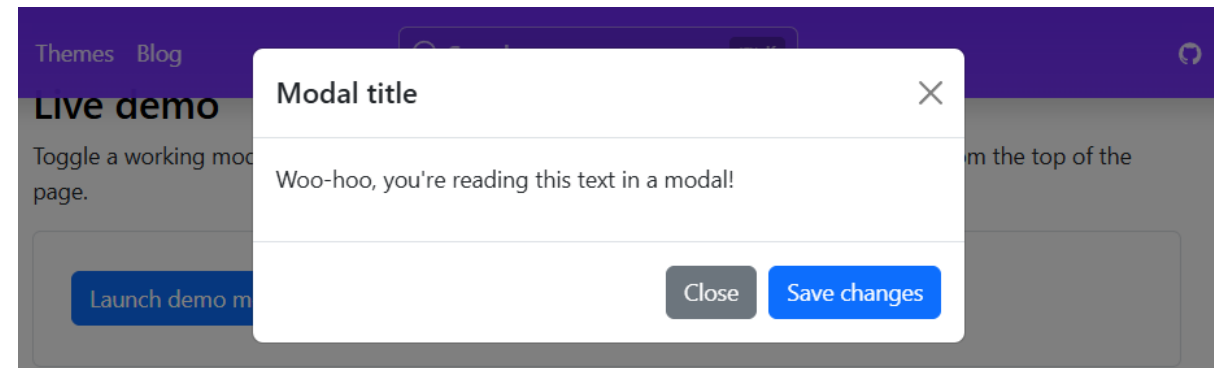
```
</div>
```

```
<div class="modal-body">Текст модального вікна</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```



Компоненти Bootstrap

Progress

Показує прогрес виконання задачі.

```
<div class="progress">  
  <div class="progress-bar" role="progressbar" style="width: 50%;"></div>  
</div>
```

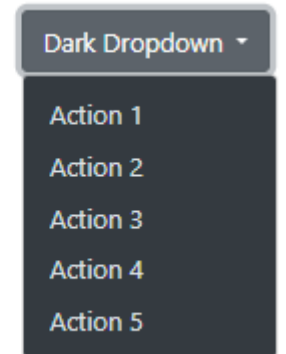
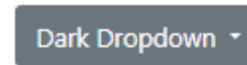


Компоненти Bootstrap

5. Інтерактивні компоненти

Dropdowns - випадаючі списки.

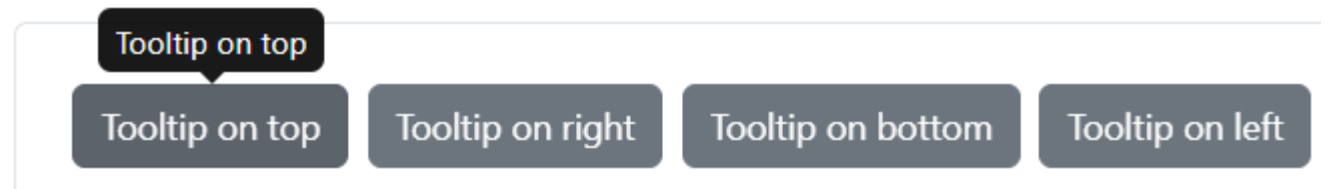
```
<div class="dropdown">  
  <button class="btn btn-secondary dropdown-toggle" type="button" data-bs-toggle="dropdown">  
    Меню  
  </button>  
  <ul class="dropdown-menu">  
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Елемент 1</a></li>  
  </ul>  
</div>
```



Tooltips

Відображають підказки при наведенні.

```
<button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-toggle="tooltip" title="Підказка">  
  Наведи сюди  
</button>
```

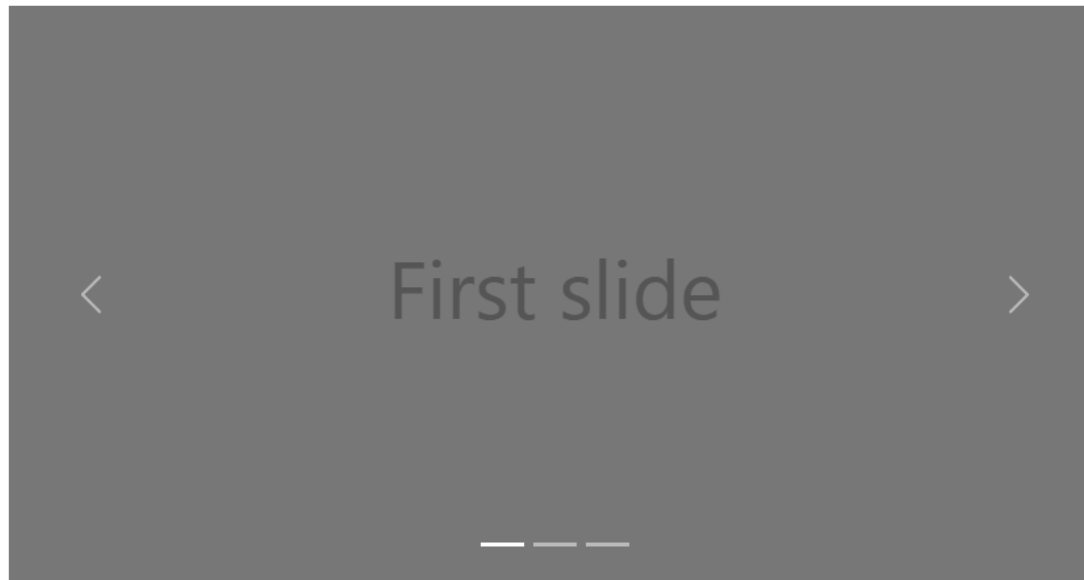


Компоненти Bootstrap

Карусель (Carousel) - використовується для створення слайдерів зображень або контенту.

Основні властивості:

- автоматично прокручує слайди.
- відображає положення поточного слайда.
- має навігаційні кнопки для ручного перемикавання слайдів.
- адаптивність - слайди масштабуються відповідно до розміру екрану.

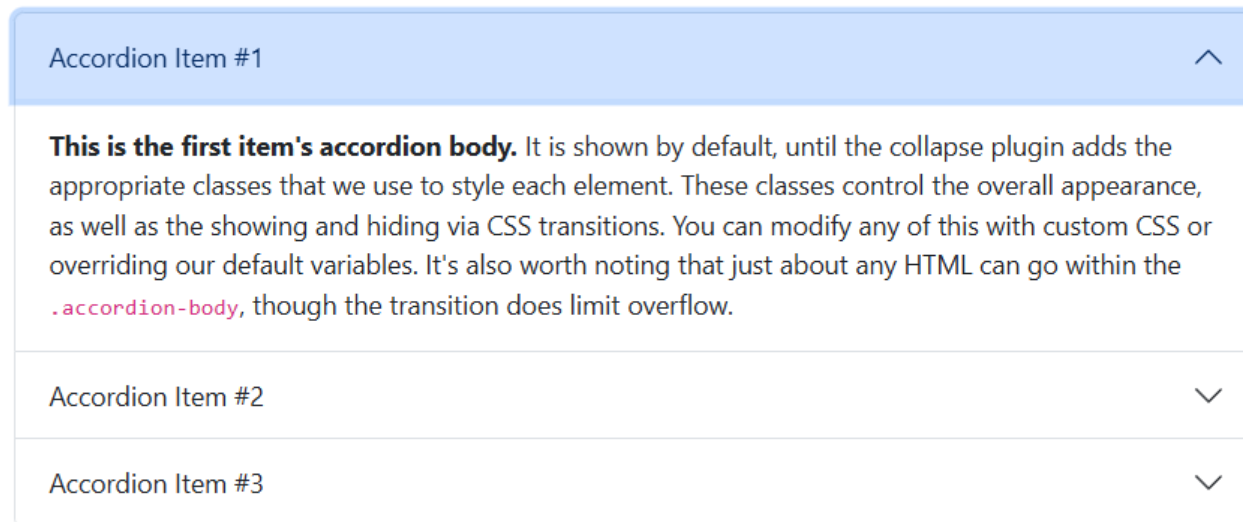


Компоненти Bootstrap

Акордеон (Accordion) - використовується для створення складених блоків із можливістю відкривати/закривати окремі секції. Це ідеальний спосіб структурувати велику кількість контенту.

Основні властивості:

- одночасно може бути відкритим лише один блок (за замовчуванням);
- легко кастомізується через стилі;
- адаптивність - працює на всіх пристроях.



Це лише огляд найважливіших компонентів Bootstrap 5. Всі вони легко налаштовуються через утилітарні класи й адаптуються до різних розмірів екранів.

Підсумок

1. Отримали загальні відомості про Bootstrap
2. Навчилися встановлювати (підключати) Bootstrap
3. Вивчили сітку Bootstrap
4. Познайомилися з утилітарними класами Bootstrap
5. Познайомилися з компонентами (Components) Bootstrap

Як вам bootstrap?